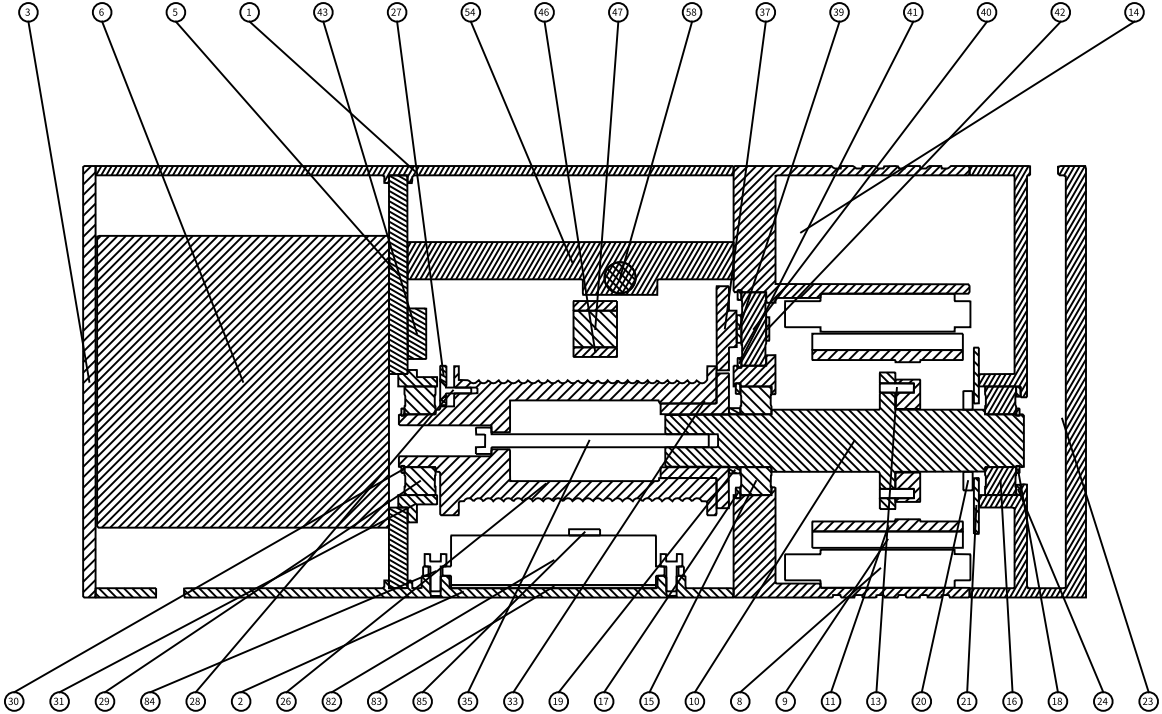
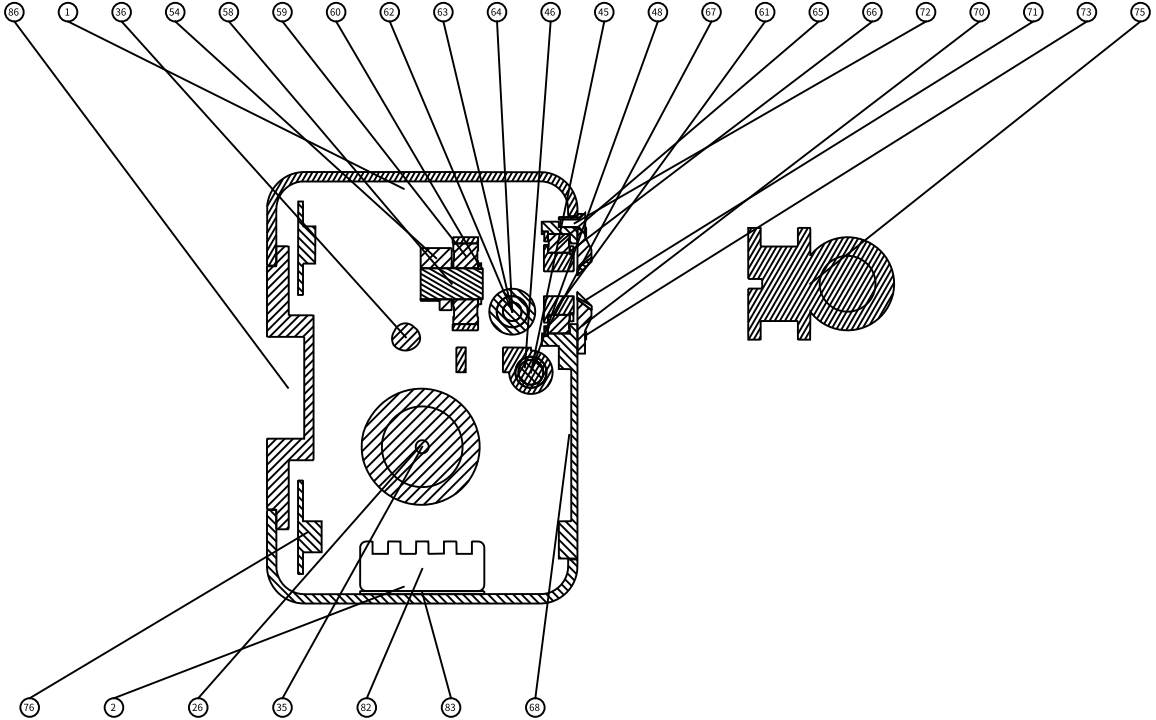


序号对应 ASSY-01-BOM；剖面线：自制件/轴承/挡圈；外购占位件（电芯、PCB 元件等）仅画轮廓。

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装剖视 A-A（卷筒/电机轴线 XY 中面 z=0）	图号	ASSY-01-A
材料	见 BOM	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			



序号对应 ASSY-01-BOM；剖面线：自制件/轴承/挡圈；外购占位件（电芯、PCB 元件等）仅画轮廓。

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装剖视 B-B（出绳转向轴 YZ 面 x=11.44）	图号	ASSY-01-B
材料	见 BOM	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
1	HSG-MAIN-01-UPR	主壳体 · 上半壳	1	自制	AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷	205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内
2	HSG-MAIN-01-LWR	主壳体 · 下半壳	1	自制	AZ91D 镁合金压铸（T4）	同上半壳；含 USB-C 开口、制动电阻凸台；分型面贴 0.8 mm 密封胶条
3	HSG-END-L-01	左端盖 / 电池仓盖	1	自制	AZ91D 压铸 / 6061-T6 机	139×100×4，4×M4 ISO 10642 沉头
4	SCR-END-L-01	电池仓盖螺钉 M4×12 ISO 10642	4	外购	10.9 级钢 镀锌镍	M4×12，拧紧 2.6 N·m（Mg 螺纹，限扭），旋合 8 = 2d
5	HSG-FRAME-01	中隔板 / 骨架（电池仓与卷筒仓分隔，前后半	1	自制	6061-T6 铝板机加	厚 6，轮廓随内腔 133×94 R9（-0.2）；BRG-03-HSG 止口 Ø43
6	BAT-MOD-01	可换电池包（57.6 V / 1.7 Ah	1	外购（定制）	圆柱电芯 16S1P + PC/ABS	94×94×89（官方外形）；电芯型号未定
7	BAT-CONN-01	电池快插连接器（主机侧）	1	外购	PA66-GF + 铜合金镀银	20×13.5 外形占位，≥50 A 连续（按 47 A 峰值）
8	MOT-STAT-01	无框定子（基准：Allied MF00950	1	外购	硅钢叠片 + 铜绕组	Ø94.742×43.2，端部绕组 Ø89.92/Ø73.15、高 11.43/5.08
9	ROT-01	内转子（SPM 磁钢 + 轭）	1	自制	铁轶碾 + 钢轮	Ø58.42 内孔 ×48.5
10	MOT-SHAFT-01	电机轴（DIN 5480 外花键 + 转子法	1	自制	42CrMo4 调质 28–32 HRC	W17×1.25×30×12 8f；轴承位 Ø17 k5 Ra0.4；法兰 Ø44×5，
11	ROT-HUB-01	转子毂（含 8 叶内置风扇）	1	自制	7075-T6 机加 + 硬质阳极	外套 Ø58.42 g6×48.5（胶接）；腹板 8 厚 6×M4 螺纹深 8；Ø20.
12	SCR-HUB-01	转子毂螺钉 M4×12 ISO 4762 ×	6	外购	12.9 级 + 螺纹胶 243	M4×12，3.0 N·m（铝内螺纹限扭），预紧 ~5 kN/颗
13	PIN-HUB-01	定位销 Ø3 m6×11 ISO 8734	2	外购	淬硬钢	Ø3 m6×11
14	MOT-HSG-01	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 排线丝	1	自制	6061-T6 机加（或 A356-T6	定子孔 Ø94.742 H7（胶接），BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472
15	BRG-01	电机前轴承 6003-2RSH（固定端）	1	外购	GCr15	17×35×10，C 6.37 kN，C0 3.25 kN
16	BRG-02	电机后轴承 6003-2RSH（浮动端，波形	1	外购	GCr15	17×35×10，外圆 Ø35 H7 滑动
17	CLP-BRG01	孔用挡圈 DIN 472-35×1.5	1	外购	弹簧钢	DIN 472 35×1.5
18	CLP-BRG02	轴用挡圈 DIN 471-17×1	1	外购	弹簧钢	DIN 471 17×1
19	SPC-BRG01	轴承隔套 Ø17.1/Ø21×3.7	1	自制	45 钢 调质，端面平行 0.01	Ø21 h9/Ø17.1 H9×3.7（端面 Ra0.8）
20	ENC-MAG-01	编码器磁环（径向充磁，轴上胶接）	1	外购	NdFeB 粘结	Ø32/Ø20×3
21	ENC-PCB-01	编码器读头板（磁编码 IC）	1	自制	FR-4	Ø60/Ø24×1.6，3×M2 固定于端盖腹板
22	MOT-GROM-01	相线护套（硅胶）	1	外购	VMQ 60A	Ø8/Ø5×4
23	HSG-END-R-01	右端盖（BRG-02 座、U 型把手、出风格	1	自制	6061-T6 机加（或 A356 铸造	BRG-02 座 Ø35 H7 + 波形弹簧腔，把手开口 12.5×97（贯穿），4×Ø
24	WSPR-BRG02	波形弹簧 Ø35×Ø28（预载 40–80	1	外购	弹簧钢 / 不锈钢	外径 ≤34.8，自由高 ~2，工作高 1.4
25	BOLT-TIE-01	贯穿螺栓 M4×102 ×4（定制长度，IS	4	外购（定制）	10.9 级 镀锌镍	M4×102，端盖把手开口内 L 型扳手操作；旋入主壳凸台 7.5（1.9d）；2.5
26	DRUM-01	卷筒（左旋螺旋绳槽 P3.2×2.5 圈，空心	1	自制	6061-T6 机加 + 硬质阳极 25	槽底 Ø37 / 齿顶 Ø39 / 挡边 Ø48；轴颈 Ø17 k5（空心 Ø10，供中
27	DRUM-CLAMP-01	绳端压线块（弧形压槽 + 交错压齿，专利 C	1	自制	6061-T6	12.6×9.2×2，M3 沉头；压槽 R1.6 交错齿 0.3（图纸注）
28	SCR-CLAMP-01	压线块螺钉 M3×10 ISO 10642	1	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3×10，1.0 N·m
29	BRG-03	卷筒远端轴承 6003-2RSH（浮动端 –	1	外购	GCr15	17×35×10，外圆 Ø35 G7 滑动
30	CLP-BRG03	轴用挡圈 DIN 471-17×1（卷筒轴颈	1	外购	弹簧钢	DIN 471 17×1
31	BRG-03-HSG	BRG-03 轴承座（止口入中隔板）	1	自制	6061-T6 机加	止口 Ø43 f7 入 Ø43 H8；轴承孔 Ø35 G7 通孔 12.5 长（浮动 –
32	SCR-BRG03-01	BRG-03-HSG 螺钉 M3×8 ISO	4	外购	8.8 级 镀锌	M3×8，旋入隔板 5（1.7d），1.1 N·m
33	DRUM-HUB-01	卷筒毂（DIN 5480 内花键 + 排线主	1	自制	40Cr 调质 + 齿面/花键氮化	止口 Ø24 g6；内花键 W17×1.25×30×12 9H；齿轮 m0.8 z56
34	PIN-DRUM-01	传扭销 Ø4 m6×8 ISO 8734 ×	4	外购	淬硬钢	Ø4 m6×8（毂过盈 / 卷筒 H7 滑配）
35	SCR-DRUM-01	卷筒中心螺钉 M5×70 ISO 4762	1	外购	12.9 级 + 螺纹胶 243	M5×70 + ISO 7092 小垫圈 Ø9（未建模），5.5 N·m，预紧 ~7.9
36	LW-SCREW-01	排线丝杠 Tr10×2 右旋（自锁）	1	自制	45 钢调质 / 304 不锈钢，螺纹滚	Tr10×2-7e，螺纹长 86；左轴颈 Ø8 f7；右 Ø10 k6（6000 位）+
37	LW-GEAR-01	排线从动齿轮 m0.8 z35（带毂槽销）	1	自制	40Cr 调质 + 氮化（或 S45C）	m0.8 z35 α20° 7 级 da29.6×4；毂 Ø16×2.5；孔 Ø10 H
38	PIN-LWG-01	齿轮簧销 Ø2×16 ISO 8752 弹性	1	外购	弹簧钢	Ø2×16
39	LW-SPC-01	丝杠轴承隔套 Ø10.2/Ø14×1.5	1	自制	45 钢	Ø14/Ø10.2×1.5
40	LW-BRG-01	丝杠固定端轴承 6000-2RS	1	外购	GCr15	10×26×8，C0 1.96 kN（轴向 ≤665 N，s0≈1.5）
41	CLP-LW-01	孔用挡圈 DIN 472-26×1.2	1	外购	弹簧钢	DIN 472 26
42	CLP-LW-02	轴用挡圈 DIN 471-10×1	1	外购	弹簧钢	DIN 471 10
43	LW-END-L-01	排线左端支架（丝杠衬套座 + 导杆座 + 限	1	自制	6061-T6 机加	衬套孔 Ø10 H7、导杆孔 Ø8 H7（压装）；2×M3 螺纹自简板侧沉头固定
44	LW-BUSH-01	丝杠左端滑动衬套 Ø8/Ø10×6（igli	1	外购	iglidur G / 烧结青铜含油	Ø8 F10/Ø10×6
45	LW-ROD-01	导杆 Ø8 h6×115（防转）	1	外购（切长）	GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬	Ø8 h6×115，Ra0.2
46	LW-CAR-01	排线小车（双导轮夹绳 + 螺母座 + 导杆衬	1	自制	7075-T6 机加 + 硬质阳极	导轮轴孔 2×Ø6 H7（下板压装）间距 17.5；螺母孔 Ø16 H7；导杆衬套孔 Ø

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装明细表 BOM（1/2）	图号	ASSY-01-BOM-1
材料	—	比例	—
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
47	LW-NUT-01	自锁螺母 Tr10×2 右旋（青铜，L14）	1	自制	CuSn12 青铜	Tr10×2-7H，L=14（7 牙），外 ⌀16 n6 压入 + 端面 M2 止转；p
48	LW-BUSH-02	小车导杆衬套 ⌀8/⌀10×16（iglid	1	外购	iglidur G	⌀8/⌀10×16
49	LW-ROL-01	小车导轮 ⌀14×11 ×2（绳偏角承载）	2	自制	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra	⌀14 h7/⌀10 N7×11，外圆 R0.5
50	LW-NDL-01	滚针轴承 HK0610 ×2	2	外购	GCr15	6×10×10（C、C0 按 Schaeffler 样本核对）
51	LW-PIN-01	导轮轴 ⌀6 h6×18 ×2	2	外购	GCr15 淬硬 60 HRC	⌀6 m6 压入下板 / h6 滑入上板
52	LW-LIMIT-01	排线左极限微动开关（螺母座端面触发）	1	外购	外购	超小型微动 5×6×6 占位（触发 x_g=-30.8），支架装 LW-END-L 丝杠
53	LW-LIMIT-02	排线右极限微动开关（螺母座端面触发）	1	外购	外购	同上（触发 x_g=+38.4），支架装桥架下面
54	LW-BRIDGE-01	出线桥架（承下转向轴销，连隔板与电机壳）	1	自制	6061-T6 机加	截面 12×10，长 105；转向销孔 ⌀10 N7；左 M4 + ⌀3 销，右 ⌀6
55	PIN-BRG-01	⌀3×10 定位销（桥架）	1	外购	淬硬钢	⌀3 m6×10
56	SCR-BRIDGE-01	桥架螺钉 M4×14 ISO 10642	1	外购	10.9 级	M4×14，2.6 N·m
57	SCR-LWL-01	左端支架螺钉 M3×12 ISO 10642	2	外购	8.8 级	M3×12，旋合 6（2d）
58	EXIT-PIN-01	下转向轴销 ⌀10（压入桥架）	1	自制	45 钢 淬硬	⌀10 n6/k6，肩 ⌀13×0.5；DIN 471-10 槽
59	EXIT-BRG-02	转向座下轴承 6000-2RS（浮动）	1	外购	GCr15	10×26×8，径向 ~630 N，s0≈3.1
60	CLP-EXIT-01	轴用挡圈 DIN 471-10×1（下销）	1	外购	弹簧钢	DIN 471 10
61	EXIT-SWV-01	转向座（叉架，随绳偏角自转，专利 CN220	1	自制	17-4PH H1025 或 7075-	上管 ⌀20 k6 + DIN 471-20 槽；下颚孔 ⌀26 H7；叉板 2 厚、轮
62	EXIT-SHV-01	转向轮（槽底 ⌀15，绳 90° 转向）	1	自制	440C 淬硬抛光 / 7075 硬质阳	⌀20×8，槽 R1.6 槽底 ⌀15，孔 ⌀10 N7（HK0608）
63	EXIT-NDL-01	滚针轴承 HK0608	1	外购	GCr15 淬硬	6×10×8（径向 1110 N，按样本核对 C0）
64	EXIT-AXL-01	转向轮轴 ⌀6 h6×13	1	外购	GCr15 淬硬	⌀6×13，两端 E 型挡圈（图纸注）
65	EXIT-BRG-01	转向座上轴承 61804-2RS（承绳轴向力	1	外购	GCr15	20×32×7，Fa 785 N + Fr 160 N，s0≈4.8
66	CLP-EXIT-02	轴用挡圈 DIN 471-20×1.2（上管	1	外购	弹簧钢	DIN 471 20
67	CLP-EXIT-03	孔用挡圈 DIN 472-32×1.2（上轴	1	外购	弹簧钢	DIN 472 32
68	EXIT-BASE-01	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板，承 78	1	自制	6061-T6 机加 + 黑色阳极	95×110×6 R6；上轴承孔 ⌀32 K6 + DIN 472-32 槽；顶部指扣
69	SCR-EXIT-01	底板螺钉 M3×10 ISO 10642 ×	4	外购	10.9 级 黑色	M3×10，1.1 N·m
70	EXIT-UNI-01	出线罩（白色，嵌抛光不锈钢喇叭口）	1	自制	PA66-GF30 白色	⌀45×4.5（凸出包络 4.5，见待决事项）
71	EXIT-GUIDE-01	抛光喇叭口导绳嘴（360° 出绳，R6 圆角	1	自制	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	喉部 ⌀5，出口 ⌀14.6，R≥6
72	SCR-EXIT-02	出线罩螺钉 M3×8 ISO 10642 ×	3	外购	A2-70 不锈钢	M3×8，0.8 N·m
73	LBL-SAFETY-01	橙色安全提示环	1	外购	PET 标签	环形标签 ⌀36/⌀30.4×0.3
74	CABLE-01	训练绳 ⌀3×2.6 m（图示出绳 1.0	1	外购（可换件）	UHMWPE（SK78）12 股编织 +	⌀3.0；图示蠕绳 15.73 圈（含死圈 3）；MBL 典型 ~9 kN（按供应商核对
75	CONN-01	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220	1	自制	7075-T6 / 钛合金 + PA 外	⌀36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）
76	PCB-MAIN-01	主控/驱动板（三相逆变 + 斩波 + MCU	1	自制	FR-4 4 层 2 oz	88×120×1.6，Dock 让位孔 ⌀64；MOSFET 下表面经 TIM 贴背壁
77	PCB-HS-01	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	1	自制	6061 铝块	18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁
78	PCB-TIM-01	导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫 6 W/m·K	18×28×1
79	SCR-PCB-01	PCB 螺钉 M3×6 ISO 7380 ×	4	外购	8.8 级	M3×6，0.6 N·m
80	LCD-01	4 寸 LCD 显示屏模组	1	外购	TFT + 盖板玻璃	86.5×67×4（外形假设）
81	MOD-UNK-01	卷筒旁黑色模块（照片「SES2」，用途未知，	1	—	未知	30×30×30 占位
82	BRK-R-01	制动电阻（铝壳，经导热垫贴下壳，专利 CN2	1	外购	铝壳厚膜 / 绕线电阻	66×16×40 外形占位；阻值按母线 60 V 斩波计算（见设计文档）
83	BRK-PAD-01	制动电阻导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫	70×40×1
84	SCR-BRK-01	制动电阻螺钉 M4×8 ISO 4762 ×	2	外购	8.8 级	M4×8，2.0 N·m
85	BRK-TEMP-01	制动电阻 NTC	1	外购	NTC 10k	10×2×6 占位
86	DOCK-IF-01	背面 Dock 插座（插槽 ⌀40，法兰内侧	1	自制	6061-T6 / 17-4PH（插槽受	插槽 ⌀40 H8 深 12；法兰 ⌀94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头（定位
87	DOCK-HOOK-01	Dock 枢转卡钩（扭簧复位，专利 CN12	1	自制	17-4PH 淬硬	8×4×8 钩，⌀3 销孔；钩舌进入插槽 1.4
88	DOCK-PIN-01	卡钩销 ⌀3×6	1	外购	淬硬钢	⌀3×6（法兰槽内）
89	SMART-LOCK-01	Dock 自动锁止执行器（N20 电机 +	1	外购	外购	11×16×8.4 占位；凸轮推卡钩尾
90	SCR-DOCK-01	Dock 法兰螺钉 M3×6 ISO 106	4	外购	10.9 级 黑色	M3×6，1.0 N·m

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

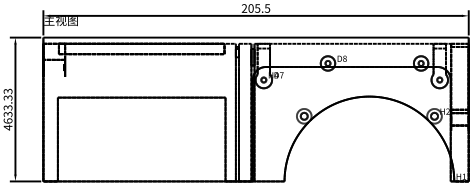
图名	总装明细表 BOM（2/2）	图号	ASSY-01-BOM-2
材料	—	比例	—
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

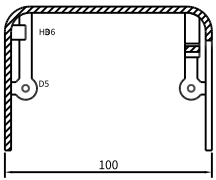
技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂；工艺：镁合金压铸 + CNC 精加工分型面/凸台；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；贯穿螺栓凸台螺纹孔位置度 Φ0.2（A/B/C，B、C 为分型面定位销孔）；出线底板安装面对 A 平行度 0.1；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台端面 Ra3.2；外观面喷砂 Ra1.6 后阳极/喷涂；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. M4 贯穿螺栓凸台：压铸底孔后加装 M4 钢丝螺套（GB/T 24425，1.5d），镁件不得直接攻丝承载；
9. 分型面贴 0.8 mm EPDM 密封条（槽宽 2.2 深 0.6，随分型面）；
10. 与下半壳配钻定位销孔 2×Φ3 H7 后成对加工、成对标记；
11. 来源：205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内 1°（图纸注）

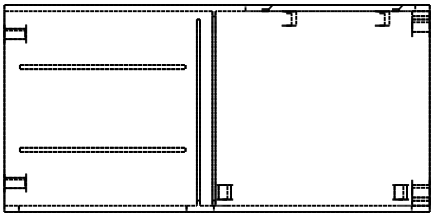
主视图



剖视 A-A（YZ 中面）



俯视图



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Φ82	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (157.5,-34.8) z -50.0 ··· -47.0
H2	孔 Φ3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (189.0,-3.3); (126.0,-3.3) z -47.9 ··· -47.0
H3	孔 Φ3.3	4	M4-6H（底孔 Φ3.3）	⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0); (-4.8,-40.0) ··· x -0.0 ··· 205.5
H4	孔 Φ2.5	4	M3-6H（底孔 Φ2.5）	⌀ Z (106.5,14.2); (191.5,14.2); (137.5,22.2) ··· z -46.0 ··· -44.0
D5	外圆 Φ11	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-4.8,-40.0); (-4.8,40.0) x 197.0 ··· 205.5
D6	外圆 Φ9	2	GB/T 1804-m	⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0) x -0.0 ··· 10.5
D7	外圆 Φ6	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (106.5,14.2); (191.5,14.2) z 37.0 ··· 44.0
D8	外圆 Φ7	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (137.5,22.2); (182.5,22.2) z -47.0 ··· -40.0

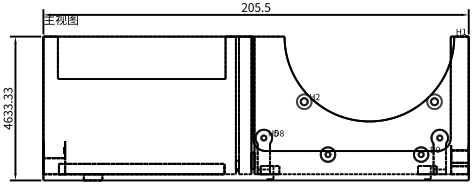
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	主壳体·上半壳	图号	HSG-MAIN-01-UPR
材料	AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂	比例	1:1.5
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

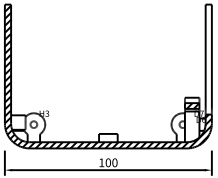
技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4）；工艺：镁合金压铸 + CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；制动电阻凸台面对 A 平行度 0.1（保证导热垫压缩 20–30%）；Dock 开口 Ø82 位置度 Ø0.2（A/B/C）；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台面 Ra3.2；导热贴合面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. USB-C 开口按连接器样品配作；
9. M4 凸台加钢丝螺套（同上半壳）；
10. 与上半壳成对加工，成对标记；
11. 来源：同上半壳；含 USB-C 开口、制动电阻凸台；分型面贴 0.8 mm 密封胶条

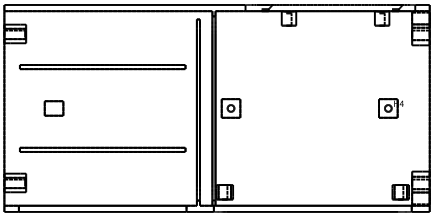
主视图



剖视 A-A（YZ 中面）



俯视图



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø82	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (157.5,34.8) z -50.0 ··· -47.0
H2	孔 Ø3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (126.0,3.3); (189.0,3.3) z -47.9 ··· -47.0
H3	孔 Ø3.3	4	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ X (-20.2,-36.0); (-20.2,36.0); (-23.2,-36.0) ··· x -0.0 ··· 205.5
H4	孔 Ø3.3	2	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ Y (185.5,0.0); (109.5,0.0) y -34.2 ··· -27.8
H5	孔 Ø2.5	4	M3-6H（盲孔 Ø2.5）	⌀ Z (106.5,-14.2); (191.5,-14.2); (182.5,-22.2) ··· z -46.0 ··· -44.0
D6	外圆 Ø11	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-23.2,36.0); (-23.2,-36.0) x 197.0 ··· 205.5
D7	外圆 Ø9	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-20.2,36.0); (-20.2,-36.0) x -0.0 ··· 10.5
D8	外圆 Ø8	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (106.5,-14.2); (191.5,-14.2) z 37.0 ··· 44.0
D9	外圆 Ø7	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (182.5,-22.2); (137.5,-22.2) z -47.0 ··· -40.0

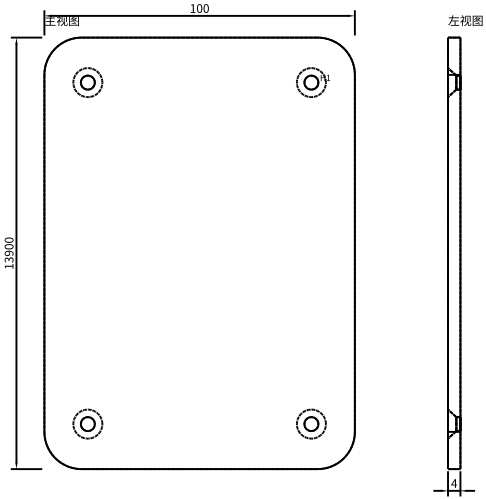
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	主壳体·下半壳	图号	HSG-MAIN-01-LWR
材料	AZ91D 镁合金压铸（T4）	比例	1:1.5
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：AZ91D 压铸 / 6061-T6 机加；工艺：CNC（量产可压铸）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：密封面平面度 0.05；4×沉头孔位置度 Ø0.15（对外形基准）；
5. 表面粗糙度：密封面 Ra1.6，其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 4×M4 ISO 10642 沉头，沉头角 90°，沉头下沉 0.2；
7. 外表面阳极氧化黑色 10–15 μm；
8. 来源：139×100×4，4×M4 ISO 10642 沉头



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

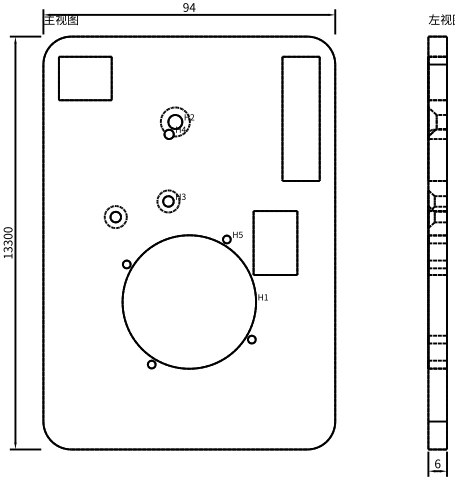
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	⌀ Z (86.0,55.0); (14.0,55.0); (86.0,-55.0) … z 0.7…2.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	左端盖 / 电池仓盖	图号	HSG-END-L-01
材料	AZ91D 压铸 / 6061-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

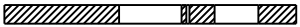
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 铝板机加；工艺：6061-T6 板材 CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：大平面；Ø43H8 止口轴线对 A 垂直度 0.02；Ø43H8 对 MOT-HSG BRG-01 座孔同轴度 Ø0.05（经壳体定位销保证，装配后检）；轮廓对壳体内腔 −0.2 间隙，轮廓度 0.1；
5. 表面粗糙度：Ø43H8 Ra1.6；两大平面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. M3 螺纹孔有效深 ≥5（1.7d）；
7. 本色阳极氧化 8–12 μm（螺纹孔遮蔽）；
8. 来源：厚 6，轮廓随内腔 133×94 R9（-0.2）；BRG-03-HSG 止口 Ø43 H8；4×M3、2×M3 沉头、M4 沉头



剖视 A-A（XZ 中面）

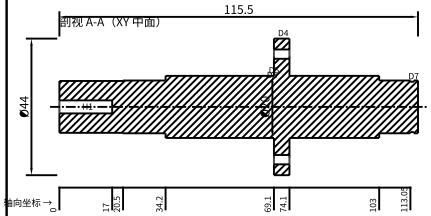


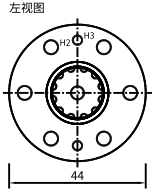
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø43	1	H8 (+0.039/0)	⌀ Z (47.0,-19.0) z -3.0 ··· 3.0
H2	孔 Ø4.5	1	M4 过孔	⌀ Z (42.5,39.0) z -0.3 ··· 3.0
H3	孔 Ø3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (40.3,13.4); (23.3,8.4) z -0.9 ··· 3.0
H4	孔 Ø3	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (40.5,35.0) z -3.0 ··· 3.0
H5	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (59.1,1.1); (67.1,-31.1); (26.9,-6.9) ··· z -3.0 ··· 3.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	中隔板 / 骨架（电池仓与卷筒仓分隔，前后半壳横筋传递载荷）	图号	HSG-FRAME-01
材料	6061-T6 铝板机加	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：42CrMo4 调质 28–32 HRC，花键感应淬火 50 HRC；工艺：车—调质—精车—滚花键—感应淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A、B：两处 Ø17k5 轴承位，公共轴线 A-B；Ø17k5 圆柱度 0.003；对 A-B 径向圆跳动 0.006；花键大径对 A-B 径向圆跳动 0.02；法兰端面对 A-B 轴向跳动 0.015；轴肩端面对 A-B 轴向跳动 0.008（BRG-01 定位）；
5. 表面粗糙度：轴承位 Ra0.4（磨）；花键齿面 Ra0.8；法兰贴合面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 42CrMo4 调质 28–32 HRC；花键段感应淬火 50–55 HRC，有效层深 0.5–1.0；
7. 外花键 DIN 5480 W17×1.25×30×12 8f（齿倒定心）；
8. DIN 471-17 挡圈槽 Ø16.2 H11 × 1.1 H13；
9. 左端 M5-6H 深 17（带同中心螺钉，经卷筒空心轴跟拧入）；
10. 两端中心孔 GB/T 4459.5 B2.5/8；
11. 参考校核：σeq 56 MPa、花键挤压 9.7 MPa（F=785 N，见 strength.json）；
12. 来源：W17×1.25×30×12 8f；轴承位 Ø17 k5 Ra0.4；法兰 Ø44×5，6×Ø4.5 PCD34 + 2×Ø3 H7 销孔；左端 M5 深 17

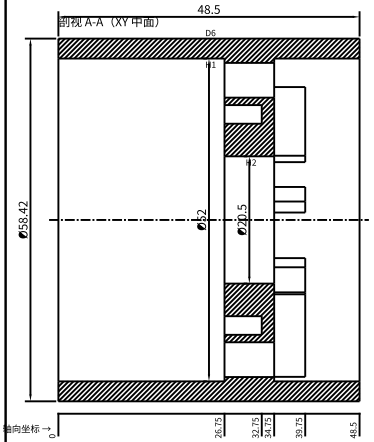
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

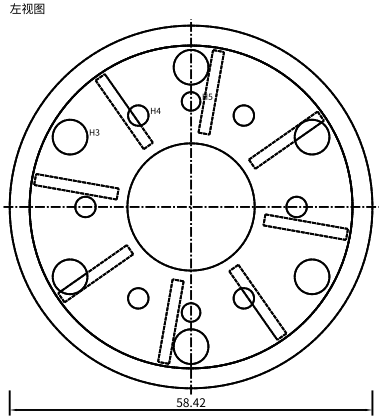
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4.2	1	M5-6H（底孔 Ø4.2）	同轴 x -0.0…17.0
H2	孔 Ø4.5	6	M4 过孔	∠ X PCD 34.0，x 69.1…74.1
H3	孔 Ø3	2	H7 (+0.010/0)	∠ X PCD 34.0，x 69.1…74.1
D4	外圆 Ø44	1	h9 (0/-0.062)	同轴 x 69.1…74.1
D5	外圆 Ø20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 34.2…103.0
D6	外圆 Ø17	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x 20.5…115.5
D7	外圆 Ø16.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x 113.0…114.2

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	电机轴（DIN 5480 外花键 + 转子法兰）	图号	MOT-SHAFT-01
材料	42CrMo4 调质 28–32 HRC，花键感应淬火 5…	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

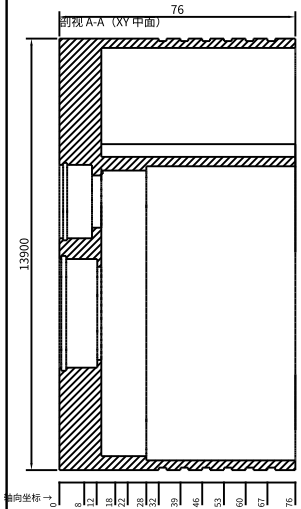
1. 材料：7075-T6 机加 + 硬质阳极；工艺：车铣复合；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀20.5 孔与法兰贴合面（与轴法兰止口配作）；⌀58.42g6 对 A 同轴度 ⌀0.02；腹板贴合面对 A 垂直度 0.01；
5. 表面粗糙度：⌀58.42g6 Ra0.8（胶接面，喷砂后 Ra1.6–3.2 亦可）；贴合面 Ra0.8；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 7075-T6，硬质阳极（胶接面遮蔽）；
7. 6×M4-6H 深 8 + 钢丝螺套（铝件承载 ~5 kN/颗）；2×⌀3H7 销孔与轴法兰配钻；
8. 内圈 8 叶风扇叶片厚 1.5、高 6；
9. 转子组件动平衡 G6.3 @ 1000 rpm（GB/T 9239.1）；
10. 来源：外套 ⌀58.42 g6×48.5（胶接）；腹板 8 厚 6×M4 螺纹深 8；⌀20.5 孔 间隙套轴

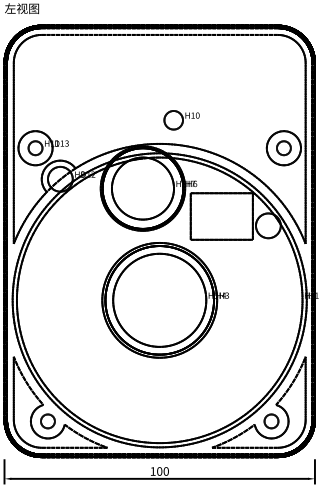
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀52	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…48.5
H2	孔 ⌀20.5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 26.8…34.8
H3	孔 ⌀5.6	6	GB/T 1804-m	∠ X PCD 45.0，x 26.8…35.8
H4	孔 ⌀3.3	6	M4-6H（底孔 ⌀3.3）	∠ X PCD 34.0，x 26.8…34.8
H5	孔 ⌀3	2	H7 (+0.010/0)	∠ X PCD 34.0，x 26.8…32.8
D6	外圆 ⌀58.42	1	g6 (-0.010/-0.029)	同轴 x 0.0…48.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转子毂（含 8 叶内置风扇）	图号	ROT-HUB-01
材料	7075-T6 机加 + 硬质阳极	比例	2:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356-T6 铸 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：定子孔 Ø94.742H7 轴线； BRG-01 座 Ø35K6 对 A 同轴度 Ø0.02；止推台阶面对 A 垂直度 0.01； 丝杠轴承座 Ø26K6 轴线对 A 平行度 0.02，中心距 36.40±0.02（齿轮啮合）； 导杆孔 Ø8H7 轴线对 Ø26K6 平行度 0.02； 端面（接端盖）对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；定子孔 Ra1.6（胶接）；其余 Ra3.2； 其余 Ra 3.2；
6. DIN 472-35 挡圈槽 Ø37.0 H12 × 1.6 H13；DIN 472-26 挡圈槽 Ø27.2 × 1.3；
7. 减重腔：外壁 3、定子套筒 3，保留螺栓凸台；
8. 定子胶接 Loctite 638 类，胶层 0.05–0.10；
9. 本色阳极氧化（孔遮蔽）；
10. 来源：定子孔 Ø94.742 H7（胶接），BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472-35 槽；丝杠轴承座 Ø26 K6 + DIN 472-26；导杆孔 Ø8 H7

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

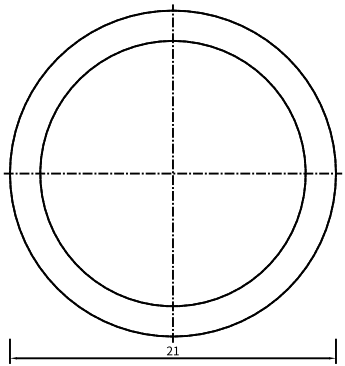
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø94.742	1	H7 (+0.035/0)	⌀ X (-19.0,0.0) x 28.0···76.0
H2	孔 Ø92	1	GB/T 1804-m	⌀ X (-19.0,0.0) x 13.5···28.0
H3	孔 Ø37	1	GB/T 1804-m	⌀ X (-19.0,0.0) x 0.6···2.2
H4	孔 Ø35	1	K6 (+0.003/-0.013)	⌀ X (-19.0,0.0) x -0.0···12.2
H5	孔 Ø30	1	GB/T 1804-m	⌀ X (-19.0,0.0) x 12.2···13.5
H6	孔 Ø27.2	1	GB/T 1804-m	⌀ X (17.0,-5.4) x 1.2···2.5
H7	孔 Ø26	1	K6 (+0.002/-0.011)	⌀ X (17.0,-5.4) x -0.0···10.5
H8	孔 Ø20	1	GB/T 1804-m	⌀ X (17.0,-5.4) x 10.5···14.0
H9	孔 Ø8	2	H7 (+0.015/0)	⌀ X (20.0,-32.0); (5.0,35.0) x -0.0···18.0
H10	孔 Ø6	1	GB/T 1804-m	⌀ X (39.0,4.5) x -0.0···8.0
H11	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	⌀ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x -0.0···76.0
D12	外圆 Ø12	1	GB/T 1804-m	⌀ X (20.0,-32.0) x 13.5···22.0
D13	外圆 Ø11	4	GB/T 1804-m	⌀ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 13.5···76.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 排线丝杠轴承座	图号	MOT-HSG-01
材料	6061-T6 机加（或 A356-T6 铸造+机加）	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



左视图



技术要求

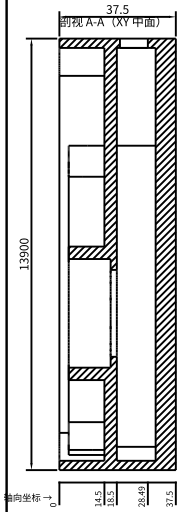
1. 材料：45 钢 调质，端面平行 0.01；工艺：车 + 平磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.005；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.4；其余 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. 45 钢调质 28–32 HRC，发黑；
7. 厚 3.70±0.01（配磨，控制轴向游隙）；
8. 来源：Ø21 h9/Ø17.1 H9×3.7（端面 Ra0.8）

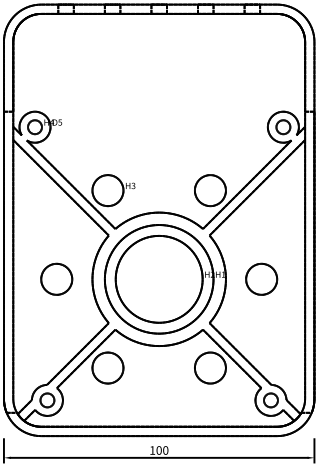
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø17.1	1	H9 (+0.043/0)	同轴 x 0.0···3.7
D2	外圆 Ø21	1	h9 (0/-0.052)	同轴 x 0.0···3.7

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	轴承隔套 Ø17.1/Ø21×3.7	图号	SPC-BRG01
材料	45 钢 调质，端面平行 0.01	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

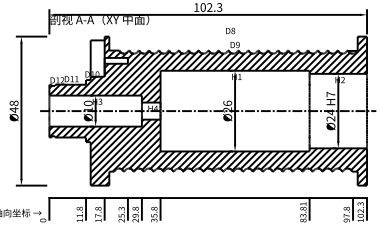
1. 材料：6061-T6 机加（或 A356 铸造）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356 铸造 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：止口外圆（入 MOT-HSG）；⌀35H7 对 A 同轴度 ⌀0.03；端面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：⌀35H7 Ra0.8；止口 Ra1.6；把手外表面 Ra0.8 喷砂/阳极；其余 Ra3.2；
6. BRG-02 浮动端：外圆 H7 滑配，波形弹簧预紧 30–60 N；
7. 4×⌀4.5 贯穿螺栓孔，螺栓头由把手开口内插入 L 型扳手；
8. 把手开口 12.5×97，边缘 R2 去锐；
9. 出风格栅孔按图形外观可调；
10. 来源：BRG-02 座 ⌀35 H7 + 波形弹簧腔，把手开口 12.5×97（贯穿），4×⌀4.5 贯穿螺栓孔

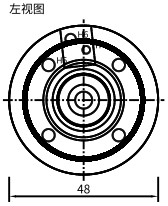
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀35	1	H7 (+0.025/0)	✗ X (-19.0,0.0) x 3.0 ··· 16.5
H2	孔 ⌀28	1	GB/T 1804-m	✗ X (-19.0,0.0) x 16.5 ··· 18.5
H3	孔 ⌀10	6	GB/T 1804-m	✗ X (9.6,-16.5); (9.6,16.5); (-19.0,-33.0) ··· x 14.5 ··· 18.5
H4	孔 ⌀4.5	4	M4 过孔	✗ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 3.0 ··· 18.5
D5	外圆 ⌀10	4	GB/T 1804-m	✗ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 3.0 ··· 14.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	右端盖（BRG-02 座、U 型把手、出风格栅）	图号	HSG-END-R-01
材料	6061-T6 机加（或 A356 铸造）	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 硬质阳极 25 µm（槽面 Ra0.8）；工艺：车—铣—旋风铣/车螺旋槽—硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀17k5 轴颈；基准 B：⌀24H7 止口；公共轴线 A-B；槽底圆对 A-B 径向跳动 0.03；挡边端面对 A-B 轴向跳动 0.05；4×⌀4G7 销孔位置度 ⌀0.03（A-B，PCD 32）；
5. 表面粗糙度：绳槽面 Ra0.8；轴颈 Ra0.4；止口 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 6061-T6，硬质阳极 25 µm（槽面），轴颈 ⌀17k5 与止口 ⌀24H7 遮蔽（尺寸为氧化后）；
7. 绳槽：左旋，导程 3.2，25 圈，槽底 R1.6，槽底 ⌀37，顶 ⌀39，槽口倒圆 R 0.3；
8. 绳端锚固孔 + DRUM-CLAMP 压线块 M3 螺纹孔；
9. 中心 ⌀5.5 过孔 + ⌀10 空心轴颈（供 M5×70 中心螺钉与长柄扳手）；
10. 动平衡 G6.3 @ 1000 rpm；
11. 来源：槽底 ⌀37 / 齿顶 ⌀39 / 挡边 ⌀48；轴颈 ⌀17 k5（空心 ⌀10，供中心螺钉扳手通过）；右端止口 ⌀24 H7；4×⌀4 H7 销孔 PCD32

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

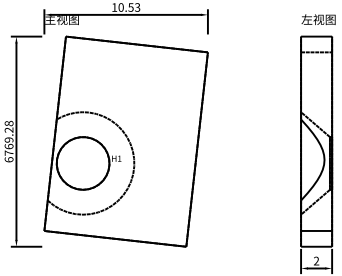
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀26	1	GB/T 1804-m	同轴 x 35.8…83.8
H2	孔 ⌀24	1	H7 (+0.021/0)	同轴 x 83.8…102.3
H3	孔 ⌀10	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0…29.8
H4	孔 ⌀5.5	1	M5 过孔	同轴 x 29.8…35.8
H5	孔 ⌀4	4	G7 (+0.016/+0.004)	∥ X PCD 32.0，x 97.8…102.3
H6	孔 ⌀3.4	1	M3 过孔	∥ X (19.7,-4.2) x 17.8…20.3
H7	孔 ⌀2.5	1	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	∥ X (16.2,0.8) x 17.8…25.3
D8	外圆 ⌀48	1	GB/T 1804-m	同轴 x 13.3…102.3
D9	外圆 ⌀39	1	GB/T 1804-m	同轴 x 19.3…99.3
D10	外圆 ⌀20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 11.8…13.3
D11	外圆 ⌀17	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x -0.0…11.8
D12	外圆 ⌀16.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.7…1.9

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	卷筒（左旋螺旋绳槽 P3.2×25 圈，空心轴颈）	图号	DRUM-01
材料	6061-T6 机加 + 硬质阳极 25 µm（槽面 Ra…	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6；工艺：CNC / 线切割；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：压槽面对底面平行度 0.05；
5. 表面粗糙度：压槽 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 压槽 R1.6，三道交错压齿高 0.3（防绳滑移，见 CN220596688U）；
7. M3 沉头；拧紧 1.0 N·m + 中强度螺纹胶；
8. 来源：12.6×9.2×2，M3 沉头；压槽 R1.6 交错齿 0.3（图纸注）



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

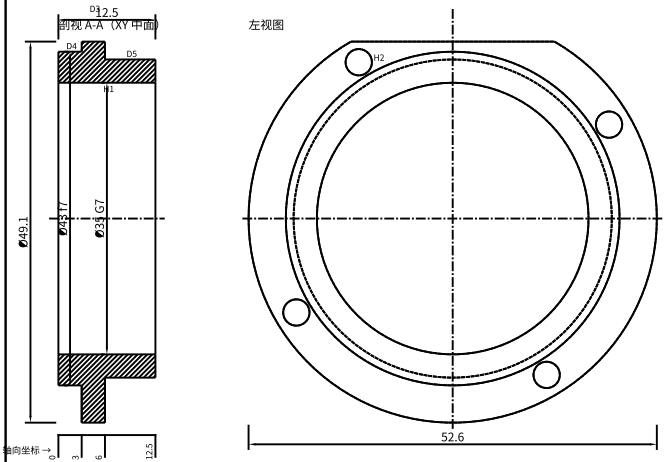
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3.4	1	M3 过孔	// Z (2.5, -1.4) z 0.9 … 1.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	绳端压线块（弧形压槽 + 交错压齿，专利 CN220596…	图号	DRUM-CLAMP-01
材料	6061-T6	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：车；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀43f7 止口；⌀35G7 对 A 同轴度 ⌀0.02； 法兰贴合面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：⌀35G7 Ra0.8；⌀43f7 Ra1.6；其余 Ra3.2； 其余 Ra3.2；
6. BRG-03 浮动端：外圆滑配，轴向浮动 −1.0/+0.5（热胀 0.1 + 公差链 ±0.3 2 RSS）；
7. 法兰上倒锐平至 y=3.8 让位排线左支架；
8. 4×⌀3.4 PCD47，M3×8 自攻筒仓倒拧入；
9. 来源：止口 ⌀43 f7 入 ⌀43 H8；轴承孔 ⌀35 G7 通孔 12.5 长（浮动 −1/+0 .5）；法兰 ⌀52.6×3（上倒锐平 y=3.8 让位排线支架）4×⌀3.4 PCD47

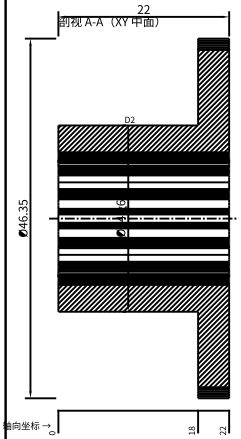


特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

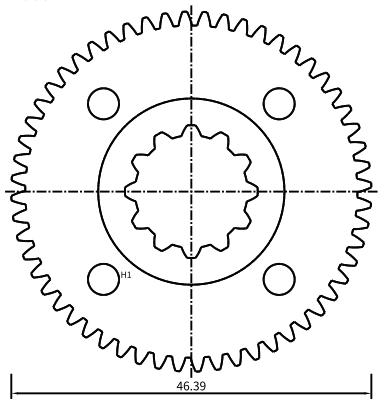
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀35	1	G7 (+0.034/+0.009)	同轴 x 0.0···12.5
H2	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	⌀ X PCD 47.0，x 3.0···6.0
O3	外圆 ⌀52.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 3.0···6.0
D4	外圆 ⌀43	1	f7 (-0.025/-0.050)	同轴 x 0.0···3.0
D5	外圆 ⌀41	1	GB/T 1804-m	同轴 x 6.0···12.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	BRG-03 轴承座（止口入中隔板）	图号	BRG-03-HSG
材料	6061-T6 机加	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



左视图



技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 齿面/花键氮化；工艺：车—插/拉内花键—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：内花键（齿削定心）；齿轮齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；止口 Ø24g6 对 A 同轴度 Ø0.015；端面对 A 轴向跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；花键 Ra1.6；止口 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 40Cr 调质 28–32 HRC，气体氮化 0.2–0.3（≥500 HV）；
7. 内花键 DIN 5480 N17×1.25×30×12 9H；
8. 4×Ø4N7 与 Ø4m6 销过盈压装；卷筒钢为 Ø4G7 滑配；
9. 来源：止口 Ø24 g6；内花键 W17×1.25×30×12 9H；齿轮 m0.8 z56 α20° 7 级 da46.4×4；4×Ø4 H7

齿轮参数表

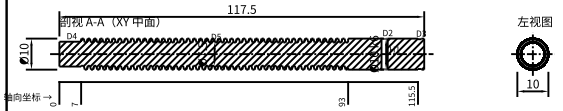
参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	56
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	44.8
齿顶圆 da	46.4 h11
齿根圆 df	42.8
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=7)	15.979 -0.03/-0.07
配对齿轮	z35，中心距 a=36.4±0.02
传动比	56/35 = 1.6（卷筒 1 转 → 丝杠 1.6 转 → 3.2 mm）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4	4	N7 (-0.004/-0.016)	∅ X PCD 32.0，x 18.0···22.0
D2	外圆 Ø24	1	g6 (-0.007/-0.020)	同轴 x -0.0···18.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	卷筒毂（DIN 5480 内花键 + 排线主动齿轮 m0.···	图号	DRUM-HUB-01
材料	40Cr 调质 + 齿面/花键氮化	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



技术要求

1. 材料：45 钢调质 / 304 不锈钢，螺纹滚压 Ra0.8；工艺：车—滚压梯形螺纹—磨轴颈；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀10k6 轴承位；B：⌀8f7 轴颈；螺纹中径对 A-B 径向跳动 0.03；圭线度 0.02/100；
5. 表面粗糙度：螺纹齿面 Ra0.8（滚压）；轴颈 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. Tr10×2-7e 右旋，单线，螺纹长 86；λ=4.05°，与青铜螺母自锁（μ≥0.08）；
7. DIN 471-10 挡圈槽，⌀2 横销孔（与齿轮配钻）；
8. 45 钢调质 + 发黑，或 304；装配涂 PTFE 润滑脂；
9. 来源：Tr10×2-7e，螺纹长 86；左轴颈 ⌀8 f7；右 ⌀10 k6（6000 位）+ DIN 471-10 槽；⌀2 横销孔

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀2	1	GB/T 1804-m	⊘Y (104.8,0.0) y -5.0 ··· 5.0
D2	外圆 ⌀10	1	k6 (+0.010/+0.001)	同轴 x 93.0 ··· 117.5
D3	外圆 ⌀9.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 115.5 ··· 116.6
D4	外圆 ⌀8	1	f7 (-0.013/-0.028)	同轴 x -0.0 ··· 7.0
D5	外圆 ⌀7.5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 7.0 ··· 93.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	排线丝杠 Tr10×2 右旋（自锁）	图号	LW-SCREW-01
材料	45 钢调质 / 304 不锈钢，螺纹滚压 Ra0.8	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

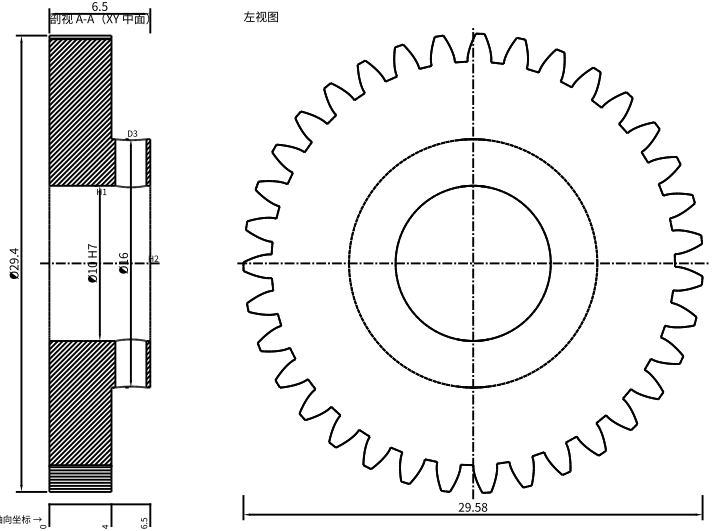
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 氮化（或 S45C）；工艺：车—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀10H7 孔；齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；端面对 A 跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；孔 Ra0.8； 其余 Ra3.2；
6. 毂 ⌀16 × 2.5，⌀2H7 横销孔与丝杠配钻；
7. 装配时卷筒在"左端"位置、小车在 x_g=-29.3 时啮合定相（见 assembly-sequence.md）；
8. 来源：m0.8 z35 α20° 7 级 da29.6×4；毂 ⌀16×2.5；孔 ⌀10 H7；⌀2 横销

齿轮参数表

参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	35
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	28.0
齿顶圆 da	29.6 h11
齿根圆 df	26.0
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=4)	8.658 -0.03/-0.07
配对齿轮	z56，中心距 a=36.4±0.02
传动比	56/35 = 1.6（卷筒 1 转 → 丝杠 1.6 转 → 3.2 mm）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

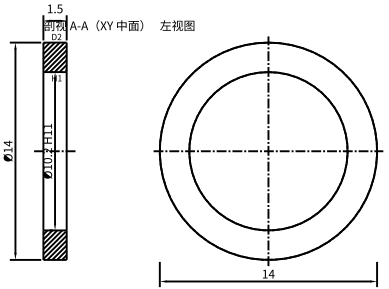
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	H7 (+0.015/0)	同轴 x -0.0⋯6.5
H2	孔 ⌀2	1	H7 (+0.010/0)	⊥Y (5.2,0.0) y -8.0⋯8.0
D3	外圆 ⌀16	1	GB/T 1804-m	同轴 x 4.0⋯6.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	排线从动齿轮 m0.8 z35（带毂横销）	图号	LW-GEAR-01
材料	40Cr 调质 + 氮化（或 S45C）	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：45 钢；工艺：车；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：两端面平行度 0.01；
5. 表面粗糙度：端面 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 45 钢，发黑；
7. 来源：◴14/◴10.2×1.5



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ◴10.2	1	H11 (+0.110/0)	同轴 x 0.0···1.5
D2	外圆 ◴14	1	h11 (0/-0.110)	同轴 x 0.0···1.5

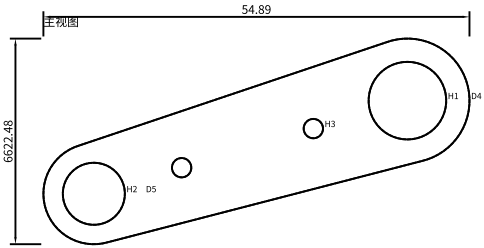
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	丝杠轴承隔套 ◴10.2/◴14×1.5	图号	LW-SPC-01
材料	45 钢	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

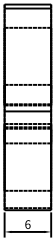
技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：安装面；Ø10H7 与 Ø8P7 轴线对 A 垂直度 0.02；两孔中心距按 MOT-HSG 同名孔（36.4 系与导杆）±0.02 配作；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. Ø10H7 压装 iglidur 衬套（压后孔 Ø8 F10）；Ø8P7 压装导杆；
7. 2×M3 自攻板刻印入，旋合 6（2d）；限位开关安装面见 3D 模型；
8. 来源：衬套孔 Ø10 H7、导杆孔 Ø8 H7（压装）；2×M3 螺纹自攻板侧沉头固定

主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



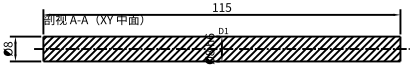
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø10	1	H7 (+0.015/0)	⌀ Z (46.9,5.2) z -3.0···3.0
H2	孔 Ø8	1	P7 (-0.009/-0.024)	⌀ Z (6.5,-6.8) z -3.0···3.0
H3	孔 Ø2.5	2	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (34.8,1.6); (17.8,-3.4) z -3.0···3.0
D4	外圆 Ø16	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (46.9,5.2) z -3.0···3.0
D5	外圆 Ø13	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (6.5,-6.8) z -3.0···3.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	排线左端支架（丝杠衬套座 + 导杆座 + 限位开关座）	图号	LW-END-L-01
材料	6061-T6 机加	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

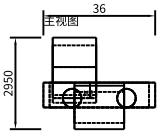
1. 材料：GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬；工艺：外购光轴切长 + 倒角；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：直线度 0.01/100；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；其余 Ra3.2；
6. GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬；长 115±0.1，两端 C0.5；
7. 来源：⌀8 h6×115，Ra0.2

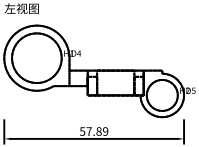
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

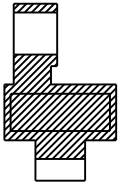
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀8	1	h6 (0/-0.009)	同轴 x 0.0…115.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	导杆 ⌀8 h6×115（防转）	图号	LW-ROD-01
材料	GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2







技术要求

1. 材料：7075-T6 机加 + 硬质阳极；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：螺母孔 Ø16H7 轴线；导杆衬套孔 Ø10H7 对 A 平行度 0.02、中心距 ±0.02；两导轮销孔对 A 垂直度 0.02，孔距 17.50±0.02，对 A 对称度 0.03；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；其余 Ra1.6； 其余 Ra3.2；
6. 7075-T6 硬质阳极；下板 Ø6 改铰 N7（销压装）、上板 Ø6 H7（销滑入，拆卸导轮）；
7. 螺母端面 M2 止转螺钉孔；
8. 运动包络：x_g = −29.3 … +36.9（限位触发），见 motion_check.json；
9. 来源：导轮轴孔 2×Ø6 H7（下板压装）间距 17.5；螺母孔 Ø16 H7；导杆衬套孔 Ø10 H7

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø16	1	H7 (+0.018/0)	// X (4.2, -18.4) x 3.0 ··· 17.0
H2	孔 Ø10	1	H7 (+0.015/0)	// X (-7.8, 21.9) x 10.0 ··· 26.0
H3	孔 Ø6	2	H7 (+0.012/0)	// Z (9.2, -4.8); (26.8, -4.8) z -2.1 ··· 16.1
D4	外圆 Ø21	1	GB/T 1804-m	// X (4.2, -18.4) x 3.0 ··· 17.0
D5	外圆 Ø14	1	GB/T 1804-m	// X (-7.8, 21.9) x 10.0 ··· 26.0

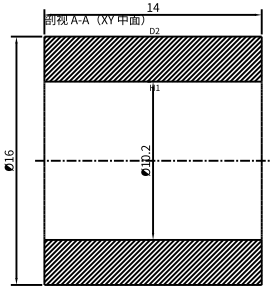
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

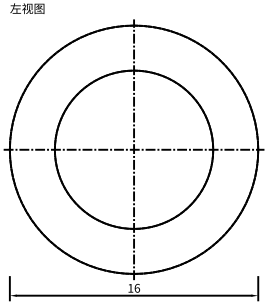
图名	排线小车（双导轮夹绳 + 螺母座 + 导杆衬套座）	图号	LW-CAR-01
材料	7075-T6 机加 + 硬质阳极	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：CuSn12 青铜；工艺：车—攻梯形内螺纹；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：螺纹中径轴线对 ⌀16n6 同轴度 ⌀0.03；
5. 表面粗糙度：螺纹 Ra1.6；外圆 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. CuSn12 青铜；Tr10×2-7H 右旋，L=14（7 牙）；p=3.97 MPa、pv=2.18 MPa·m/min（≤ 15 / 30 许用）；
7. 磨损裕度：轴向间隙 >0.4；
8. 来源：Tr10×2-7H，L=14（7 牙），外 ⌀16 n6 压入 + 端面 M2 止转；p=4.0 MPa，pv=2.2





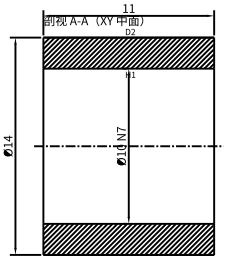
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

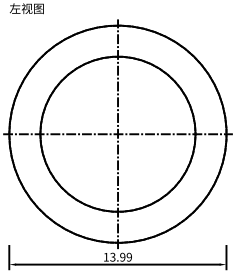
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0…14.0
D2	外圆 ⌀16	1	n6 (+0.023/+0.012)	同轴 x -0.0…14.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	自锁螺母 Tr10×2 右旋（青铜，L14）	图号	LW-NUT-01
材料	CuSn12 青铜	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra0.2；工艺：车—淬火—磨—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：外圆对孔同轴度 ⌀0.01；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；孔 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 440C 淬硬 58 HRC；外圆两端 R0.5（绳 D/d 4.7，仅导向不承载）；
7. HK0610 压装于 ⌀10N7；
8. 来源：⌀14 h7/⌀10 N7×11，外圆 R0.5

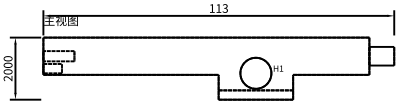
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/-0.019)	同轴 x -0.0…11.0
D2	外圆 ⌀14	1	h7 (0/-0.018)	同轴 x -0.0…11.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	小车导轮 ⌀14×11 ×2（绳偏角承载）	图号	LW-ROL-01
材料	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra0.2	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





剖视 A-A（XZ 中面）



技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：两安装面；转向销孔 Ø10N7 对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 截面 12×10，σ=62 MPa、挠度 0.126 mm（F=785 N）；
7. 左 M4 + Ø3 销，右 Ø6g6 止口销入 MOT-HSG；
8. 来源：截面 12×10，长 105；转向销孔 Ø10 N7；左 M4 + Ø3 销，右 Ø6 g6 止口销

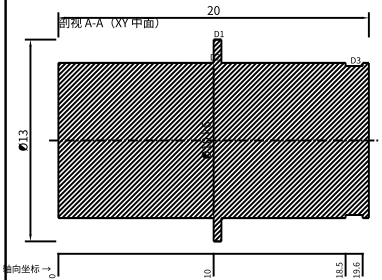
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

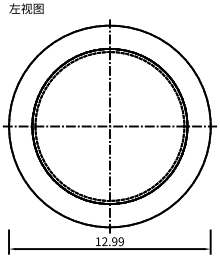
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø10	1	N7 (-0.004/-0.019)	⌀ Z (68.4,-1.5) z -5.0···-5.0
H2	孔 Ø3.3	1	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ X (4.0,0.0) x -0.0···10.0
H3	孔 Ø3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ X (0.0,2.0) x 0.0···6.0
D4	外圆 Ø6	1	g6 (-0.004/-0.012)	⌀ X (4.0,0.0) x 105.0···113.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	出线桥架（承下转向轴销，连隔板与电机壳）	图号	LW-BRIDGE-01
材料	6061-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：45 钢 淬硬；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：⌀10 两段同轴度 ⌀0.008；
5. 表面粗糙度：⌀10 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. 下段 ⌀10n6 压入桥架（图中同名义径），上段 ⌀10k6 装 6000 内圈；
7. DIN 471-10 挡圈槽；45 钢淬硬 45 HRC；
8. 来源：⌀10 n6/k6，肩 ⌀13×0.5；DIN 471-10 槽

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀13	1	h11 (0/-0.110)	同轴 x 10.0…10.5
D2	外圆 ⌀10	1	k6 (+0.010/+0.001)	同轴 x 0.0…20.0
D3	外圆 ⌀9.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 18.5…19.6

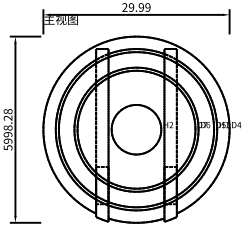
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	下转向轴销 ⌀10（压入桥架）	图号	EXIT-PIN-01
材料	45 钢 淬硬	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

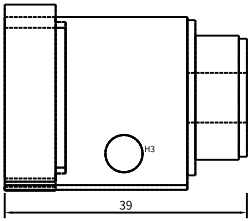
技术要求

1. 材料：17-4PH H1025 或 7075-T6（叉板受 785 N）；工艺：CNC（17-4PH 或 7075-T6）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀20k6 上管与 ⌀26H7 下孔公共轴线；同轴度 ⌀0.02；轮轴孔 ⌀6H7 轴线对 A 垂直度 0.02，偏距 9.00±0.02（绳切于转轴）；
5. 表面粗糙度：轴承位 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. DIN 471-20 挡圈槽：叉板厚 2，内径 r<13 让位下轴承；
7. 转角范围 ±60°（绳偏角 58° 最大）；
8. 来源：上管 ⌀20 k6 + DIN 471-20 槽；下毂孔 ⌀26 H7；叉板 2 厚、轮轴孔 ⌀6 H7

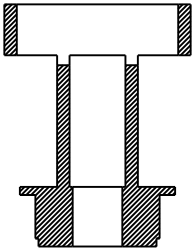
主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

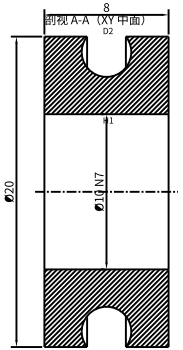
号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀26	1	H7 (+0.021/0)	⌀ Z (15.0,0.0) z -19.5···9.7
H2	孔 ⌀8	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z 9.9···19.5
H3	孔 ⌀6	1	H7 (+0.012/0)	⌀ X (-9.0,-0.3) x 8.5···21.5
D4	外圆 ⌀30	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z -19.5···-11.3
D5	外圆 ⌀25	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z 9.9···11.2
D6	外圆 ⌀20	1	k6 (+0.015/+0.002)	⌀ Z (15.0,0.0) z 11.2···18.2
D7	外圆 ⌀19	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z 18.2···19.5

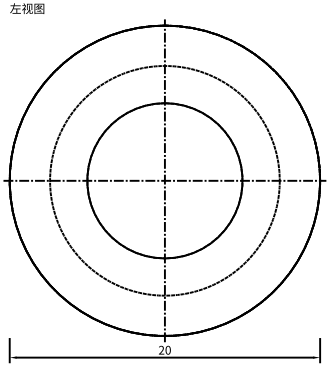
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转向座（叉架，随绳偏角自转，专利 CN220213802U）	图号	EXIT-SWV-01
材料	17-4PH H1025 或 7075-T6（叉板受 78···	比例	2:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：440C 淬硬抛光 / 7075 硬质阳极；工艺：车—淬火—磨槽—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：槽底周对孔径向跳动 0.02；
5. 表面粗糙度：绳槽 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. 440C 58 HRC；槽 R1.6、槽底 ⌀15（D/d 5，绳转向 90°，按 gap-list 寿命评估）；
7. HK0608 压装；
8. 来源：⌀20×8，槽 R1.6 槽底 ⌀15，孔 ⌀10 N7（HK0608）





特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/-0.019)	同轴 x 0.0…8.0
D2	外圆 ⌀20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…8.0

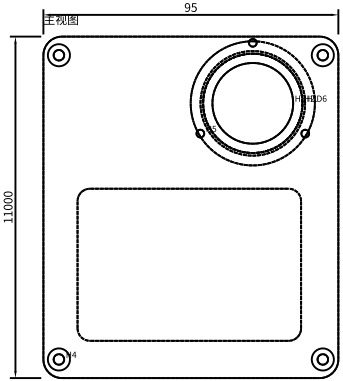
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转向轮（槽底 ⌀15，绳 90° 转向）	图号	EXIT-SHV-01
材料	440C 淬硬抛光 / 7075 硬质阳极	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 黑色阳极；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：底面；⌀32K6 对 A 垂直度 0.02；⌀32K6 位置度 ⌀0.05（对 4×沉头孔）；底面平面度 0.05；
5. 表面粗糙度：⌀32K6 Ra0.8；底面 Ra1.6；外观面喷砂黑色阳极；其余 Ra3.2；
6. DIN 472-32 挡圈槽；顶部挡肩 ⌀26 承 61804 外圈轴向 785 N；
7. 4×M3 沉头入壳体凸台（钢丝螺套）；3×M3 螺纹孔（出线罩）；
8. 来源：95×110×6 R6；上轴承孔 ⌀32 K6 + DIN 472-32 槽；顶部挡肩 ⌀26；4×M3 沉头；3×M3 螺纹

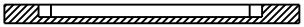
主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）

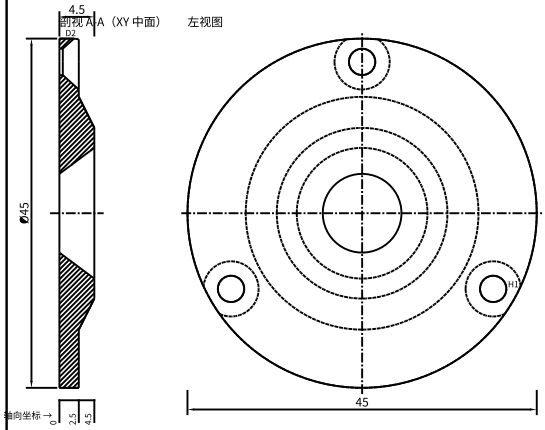


特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀33.7	1	GB/T 1804-m	∥Z (67.4,33.5) z -5.0 ··· 3.8
H2	孔 ⌀32	1	K6 (+0.003/−0.013)	∥Z (67.4,33.5) z -5.8 ··· 3.2
H3	孔 ⌀26	1	H11 (+0.130/0)	∥Z (67.4,33.5) z 3.2 ··· 5.8
H4	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	∥Z (5.0,-49.0); (90.0,-49.0); (5.0,49.0) ··· z -0.2 ··· 3.7
H5	孔 ⌀2.5	3	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	∥Z (50.6,23.8); (84.3,23.8); (67.4,53.0) z -0.2 ··· 5.8
D6	外圆 ⌀40	1	GB/T 1804-m	∥Z (67.4,33.5) z -5.8 ··· -0.2

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板，承 785 N）	图号	EXIT-BASE-01
材料	6061-T6 机加 + 黑色阳极	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



技术要求

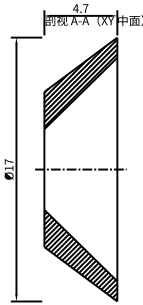
1. 材料：PA66-GF30 白色；工艺：注塑；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：导座板贴合面平面度 0.1；
5. 表面粗糙度：外观面 VDI 3400 Ref 24（细纹）；其余 Ra3.2；
6. PA66-GF30 白色，拔模 1°，壁厚 1.5–2.0；
7. 凸出包络 4.5 mm（待决 D2）；
8. 来源：Ø45×4.5（凸出包络 4.5，见待决事项）

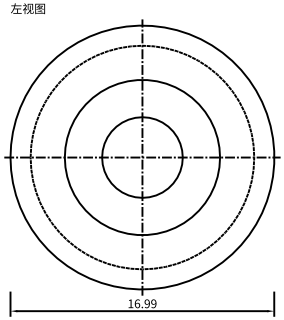
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø3.4	3	M3 过孔	∠ X PCD 39.0，x 0.0···0.4
D2	外圆 Ø45	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0···2.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线罩（白色，嵌抛光不锈钢喇叭口）	图号	EXIT-UNI-01
材料	PA66-GF30 白色	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





技术要求

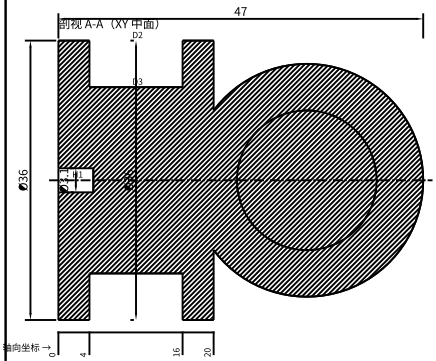
1. 材料：304 不锈钢 抛光 Ra0.1；工艺：车—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：喉部对外圆同轴度 ⌀0.05；
5. 表面粗糙度：喇叭口 Ra0.1（镜面抛光）；其余 Ra3.2；
6. 304 不锈钢；喉部 ⌀5，出口 R≥6，360° 出绳；
7. 来源：喉部 ⌀5，出口 ⌀14.6，R≥6

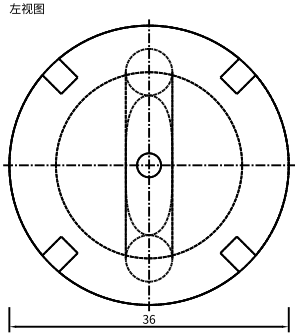
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	抛光喇叭口导绳嘴（360° 出绳，R6 圆角）	图号	EXIT-GUIDE-01
材料	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：7075-T6 / 钛合金 + PA 外壳；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：按 GB/T 1184-K；
5. 表面粗糙度：Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 绕线架 + 4 卡口（CN220668264U）；绳头编织插接或压套，按供应商 MBL 验证；
7. 来源：⌀36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）



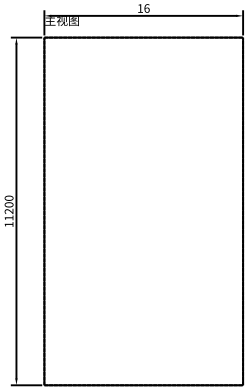


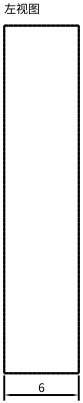
特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3.1	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…4.5
D2	外圆 ⌀36	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0…20.0
D3	外圆 ⌀24	1	GB/T 1804-m	同轴 x 4.0…16.0

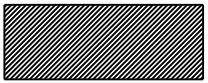
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220668264U…	图号	CONN-01
材料	7075-T6 / 钛合金 + PA 外壳	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2





剖视 A-A（XZ 中面）

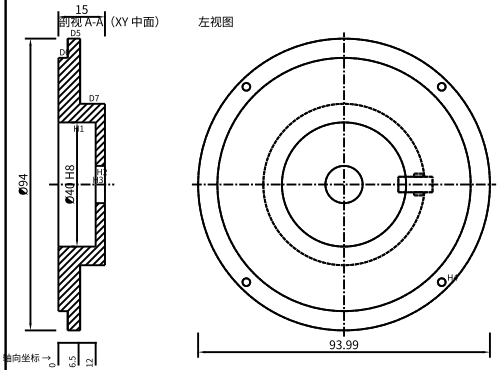


技术要求

1. 材料：6061 铝块；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两导热面平行度 0.03、平面度 0.02；
5. 表面粗糙度：导热面 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 6061，本色；导热垫 1 mm 压缩 20–30%；
7. 来源：18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	图号	PCB-HS-01
材料	6061 铝块	比例	4:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2



技术要求

1. 材料：6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：法兰承压面；Ø40 H8 对 A 垂直度 0.03；
5. 表面粗糙度：插槽 Ra0.8；承压面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 插槽受 785 N（倒挂工况），法兰压壳体内壁，4×M3 沉头仅定位；
7. 17-4PH H1025 或 6061-T6（需按 Dock 柱实测重核，U3）；
8. 来源：插槽 Ø40 H8 深 12；法兰 Ø94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头（定位，承载靠法兰压壳）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø40	1	H8 (+0.039/0)	同轴 x -0.0…12.0
H2	孔 Ø12	1	GB/T 1804-m	同轴 x 12.0…15.0
H3	孔 Ø3	1	GB/T 1804-m	∠Y (9.0,24.0) y -3.5…3.5
H4	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	∠X PCD 89.0，x 3.0…6.5
D5	外圆 Ø94	1	GB/T 1804-m	同轴 x 3.0…7.0
D6	外圆 Ø81.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…3.0
D7	外圆 Ø52	1	GB/T 1804-m	同轴 x 7.0…15.0

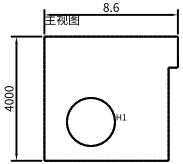
VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

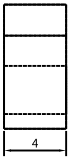
图名	背面 Dock 插座（插槽 Ø40，法兰内侧承压）	图号	DOCK-IF-01
材料	6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			

其余 √Ra3.2

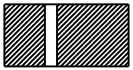
技术要求

1. 材料：17-4PH 淬硬；工艺：线切割 + 热处理；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：钩舌面对销孔平行度 0.02；
5. 表面粗糙度：钩舌 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 17-4PH H900；扭簧复位；SMART-LOCK 凸轮推钩尾解锁（CN122407665A）；
7. 来源：8×4×8 钨，⌀3 销孔；钩舌进入插槽 1.4





剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ Z (3.0,-1.5) z -2.0···2.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	Dock 枢转卡钩（扭簧复位，专利 CN122407665…	图号	DOCK-HOOK-01
材料	17-4PH 淬硬	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			